

TP 3 — Du modèle conceptuel au schéma relationnel (MLD)

Module	Conception de bases de données
Durée	≈ 2 h
Prérequis	TP 2 réalisé (modèle conceptuel validé, en Merise ou en entité-association)
Livrable	Le schéma relationnel complet de VOKATRA

Pourquoi ce TP

Votre modèle conceptuel décrit le **sens** des données. Mais une base de données ne « comprend » ni entités ni losanges : elle ne connaît que des **tables**, des **colonnes**, et des **liens entre tables**. Le TP 3 transforme votre schéma conceptuel en **schéma relationnel** (ou MLD, *Modèle Logique de Données*).

Bonne nouvelle : ce passage est presque **mécanique**. Il tient en **trois règles**. Toujours pas de SQL aujourd'hui (ce sera le TP 5) : on raisonne encore sur le papier.

La notation du schéma relationnel

On écrit chaque table ainsi :

```
TABLE ( colonne1, colonne2, ... )
```

- la **clé primaire** est **soulignée** (elle identifie une ligne de façon unique) ;
- une **clé étrangère** est précédée d'un **#** (c'est une colonne qui « pointe » vers la clé primaire d'une autre table).

Exemple générique : **COMMANDE** (#num_commande, date, #num_client).

Les trois règles de passage

Ces règles s'appliquent à **l'identique**, que votre modèle soit en Merise (cardinalités (min,max)) ou en entité-association (ratios 1:N). Le tableau ci-dessous donne la correspondance.

Règle 1 — Une entité devient une table. Chaque entité → une table. Son identifiant → la **clé primaire**. Ses attributs → les colonnes.

Règle 2 — Une association « un-à-plusieurs » devient une clé étrangère. On **n'ajoute pas** de table. La clé primaire de l'entité côté « **un** » **migre** comme **clé étrangère** dans la table de l'entité côté « **plusieurs** ».

Repère côté « un » Repère côté « plusieurs » (reçoit la FK)

Merise : patte **(x,n)** Merise : patte **(x,1)**

E-A : cardinalité **1** E-A : cardinalité **N**

Règle 3 — Une association « plusieurs-à-plusieurs » devient une table. Une association N:M (ou une **entité associative**) devient une **table à part**, dont la clé est composée — ou complétée par un identifiant propre — et qui reçoit **une clé étrangère vers chaque** entité reliée, plus les éventuels attributs de l'association.

Travail 1 — Appliquer la règle 1 (20 min)

Écrivez les **5 tables** issues des 5 entités, **sans encore les clés étrangères** : juste le nom, la clé primaire soulignée, et les colonnes « propres » à chaque entité.

Rappel : **commune** appartient à FOKONTANY (décision du TP 2). Le **montant** n'est **pas** une colonne (donnée déduite, TP 1).

Travail 2 — Appliquer la règle 2 (les clés étrangères simples) (25 min)

Une seule association de votre modèle est un lien « un-à-plusieurs » classique entre deux entités « normales » : **HABITER** (Sociétaire — Fokontany).

1. Quel est le côté « un » ? Quel est le côté « plusieurs » ?
2. Quelle clé migre, et **dans quelle table** ?
3. Réécrivez la table concernée avec sa nouvelle clé étrangère (préfixe #).

⚠ Piège fréquent : certains veulent mettre « la liste des sociétaires » dans la table FOKONTANY. Pourquoi est-ce **impossible** dans une table (repensez au TP 2, Travail 2 : une colonne ne contient qu'**une** valeur) ?

Travail 3 — Traiter l'entité associative LIVRAISON (30 min)

LIVRAISON est reliée à **trois** entités (Sociétaire, Produit, Campagne). C'est ici qu'on applique la règle 3.

1. Combien de **clés étrangères** la table LIVRAISON doit-elle recevoir ? Lesquelles ?
2. **Choix de clé primaire** — deux options s'offrent à vous :
 - **(a)** une clé composée des trois clés étrangères (**num_adhesion**, **code_produit**, **code_campagne**) ;
 - **(b)** l'identifiant propre **num_livraison**.

Le gérant a dit qu'un sociétaire peut livrer **plusieurs fois le même produit dans la même campagne**. Laquelle des deux options **interdit** ce cas ? Laquelle choisissez-vous, et pourquoi ?

3. Écrivez la table LIVRAISON complète.

Travail 4 — Contraintes et finitions (20 min)

Pour chaque table, précisez (en français, pas encore en SQL) :

1. Les colonnes **obligatoires** (qui ne peuvent pas rester vides). Indice : une clé étrangère issue d'une participation **totale** (trait double en E-A / *min 1* en Merise) est obligatoire.
 2. Les colonnes à **valeurs contrôlées** (ex. `statut_societaire` ∈ {actif, inactif}, `categorie_produit` ∈ {céréale, épice}).
 3. Confirmez par écrit : **où** se trouve désormais, stockée **une seule fois**, l'information « prix du riz » ? Et le numéro de téléphone d'un sociétaire ? (comparez avec le cauchemar du TP 0.)
-

Travail 5 — Ranger une ligne du TP 0 (25 min)

Reprenez **une ligne** du fichier `vokatra_base_actuelle.csv` (par exemple celle du **2024-03-05**, **RAKOTO Jean, Riz**). « Ventilez »-la : indiquez **dans quelle table** va chaque morceau de la ligne, et **avec quelle clé**.

But : vérifier que votre schéma sait stocker une vraie donnée **sans aucune répétition**.

Ce que vous rendez

1. Le **schéma relationnel complet** (les 5 tables, PK soulignées, FK préfixées #).
2. Le tableau des **contraintes** (obligatoire / valeurs contrôlées) du Travail 4.
3. La **ventilation** de la ligne du Travail 5.
4. Une phrase justifiant le choix de clé primaire de LIVRAISON.